Frame-sequence 操作手册

Oct 23, 2026 · @yuki

1. 简介

光台 · 序列帧工作室是一个在本机运行的序列帧处理与绘制工具：在无限画布上用节点卡片串起「去背景 → 完美像素 → 切片 → 对齐 → 调色 → 预览 / 导出」，每一步都能单独调参、旁路或替换，结果实时更新。

它由四个工作区组成，日常使用基本围绕它们展开：

工作区	怎么进入	用来做什么
节点画布（首页）	启动后默认就是	导入素材，连接处理节点，预览并导出
像素编辑器	双击「动画」卡片	逐帧手绘、修图，添加攻击拖尾、拖尾笔、特效图层、残影
调帧台	双击「角色」卡片	把多组动画对齐到同一原点，调偏移 / 缩放 / 时长，绑定音效，导出角色包
特效节点	左侧栏添加「特效」卡片	单独生成命中火花、爆炸、魔法阵、翅膀等特效序列帧

项目以普通文件夹保存，改动约 0.7 秒后自动写盘，并每 10 分钟留一份历史版本（最多 30 份）。

2. 启动与项目管理

只需要 Node.js 18 或更新版本，没有其他依赖，也不用 `npm install`。

1. 安装 Node.js（nodejs.org，18 或更新）。
2. 双击项目根目录的 `start.bat`，浏览器会自动打开工作室；也可以在命令行运行 `npm start`，再访问 http://127.0.0.1:5288/ 。
3. 第一次启动会自动新建「我的第一个项目」；之后每次打开都回到上次离开的项目、画布位置和选中状态。
4. 用完后关掉 `start.bat` 的黑窗口，服务就停止了。

服务只监听本机 127.0.0.1，局域网里的其他电脑访问不到。

项目文件夹

每个项目就是一个普通文件夹，默认建在 `projects/<项目名>/`，新建时也可以选任意位置：

文件 / 文件夹	内容
`project.gtproj`	项目文档：卡片、连线、参数，以及视角、选中等界面状态
`assets/`	图片素材，按内容哈希命名，同一张图只存一份
`backups/`	自动历史版本，每 10 分钟最多一份，保留最近 30 份

项目菜单

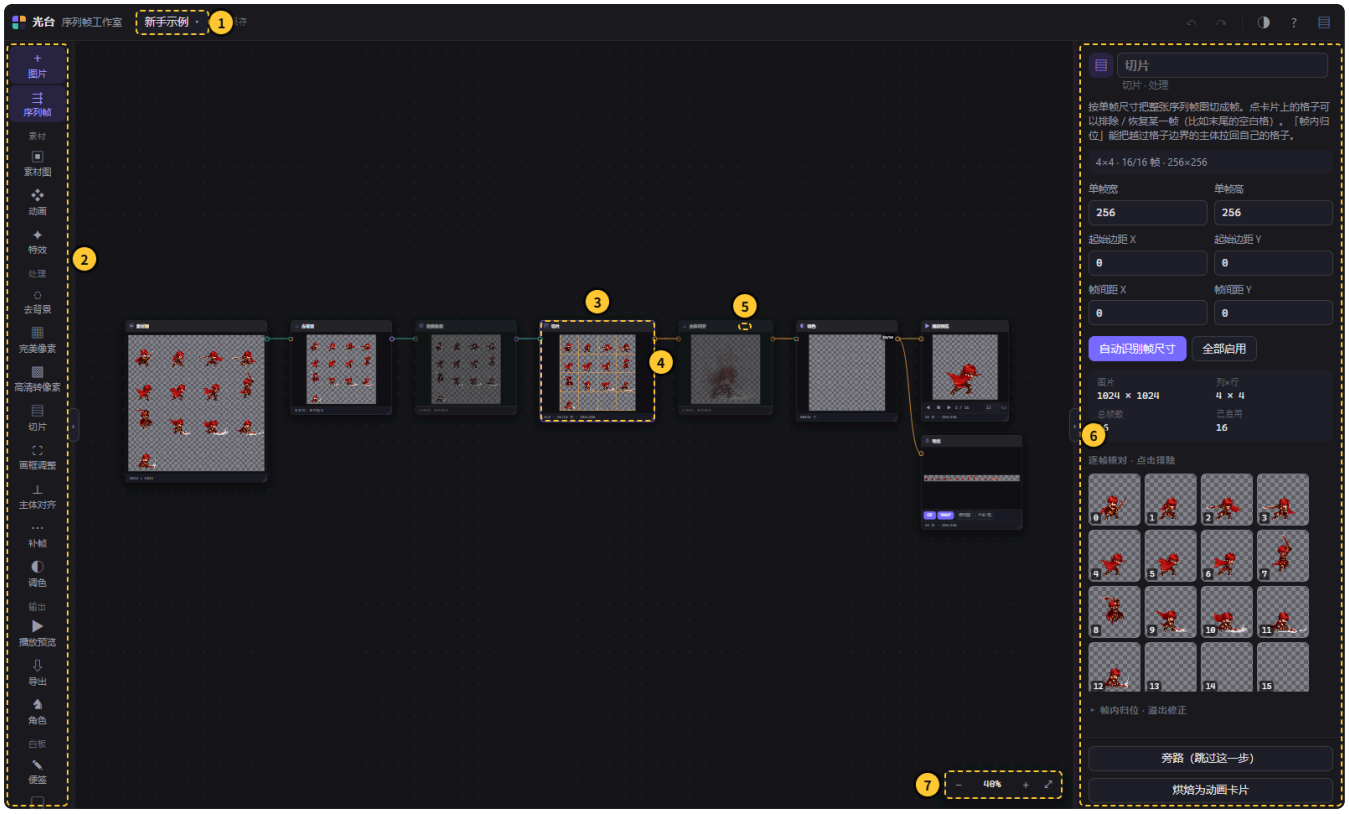
点顶栏的项目名（如「测试 ▾」）打开项目菜单：

- **新建 / 打开 / 另存为**：打开时选择 `.gtproj` 文件。
- **历史版本**：从 `backups/` 里挑一份还原。
- **在资源管理器中显示**：打开项目所在文件夹。
- **清理未使用素材…**：把当前项目、全部历史版本和撤销记录都不再引用的素材移到 `data/trash`，不直接删除；像素编辑器打开时不能清理。
- **打开旧版单页工具**：原来的 `序列帧动画工具.html` 仍可从这里访问。

改动约 0.7 秒后自动保存，顶栏会显示「已保存」；按 Ctrl+S 立即保存。删除项目只会把文件夹移到 `data/trash/`。

3. 界面总览

首页是一块无限画布：左边是节点栏，中间放卡片和连线，右边是选中卡片的属性面板。



编号	区域	说明
1	项目名按钮	点开项目菜单：新建、打开、另存为、历史版本等；旁边显示保存状态
2	节点栏	按「素材 / 处理 / 输出 / 白板」分组列出所有节点，点击或拖到画布上即可添加；顶部「＋ 图片」「序列帧」用来导入
3	卡片	每张卡片是一个节点，里面实时显示处理结果；标题栏可重命名，右下角可拖动改大小
4	端口与连线	右侧圆点是输出，左侧圆点是输入；从输出拖到输入就连上，拖动已连接的输入端口可把线拔下来
5	旁路按钮	在卡片标题栏上，打开后这一步被跳过，输入原样传给下游
6	属性面板	选中卡片的全部参数，底部有「旁路」「烘焙为动画卡片」等操作；框选多张卡片时可「用分组框起来」
7	缩放控件	显示当前缩放比例，＋ / − 缩放，最右按钮适应视图

顶栏右侧依次是撤销、重做、切换深色 / 浅色主题、帮助（快捷键列表）、折叠属性面板。节点栏、属性面板和画布之间的分隔条可以拖动调宽，点分隔条上的箭头或双击可以折叠。

画布操作

操作	方式
缩放	滚轮；F 适应视图
平移	按住空格或中键拖动
框选	在空白处拖动
移动卡片	按住卡片任意位置拖动（包括图片区域）
添加节点	双击空白处搜索；或从输出端口拖线到空白处，只列出能接上的节点
右键菜单	卡片上：生成流程、烘焙、加入角色、旁路、删除等；空白处：添加节点 / 图片 / 便签 / 分组框
撤销 / 重做	Ctrl+Z / Ctrl+Y；拖动、涂抹、调滑块都合并成一步
复制	Ctrl+D 复制卡片，Ctrl+C / Ctrl+V 复制粘贴

4. 基本操作流程：从整图到导出

最常见的用法只要三步：拖入一张序列帧整图 → 右键「生成标准处理流程」→ 在「导出」卡片上点格式。下面以一张 1024×1024、排了 4×4 格的剑士攻击动作图为例。

第 1 步：导入素材

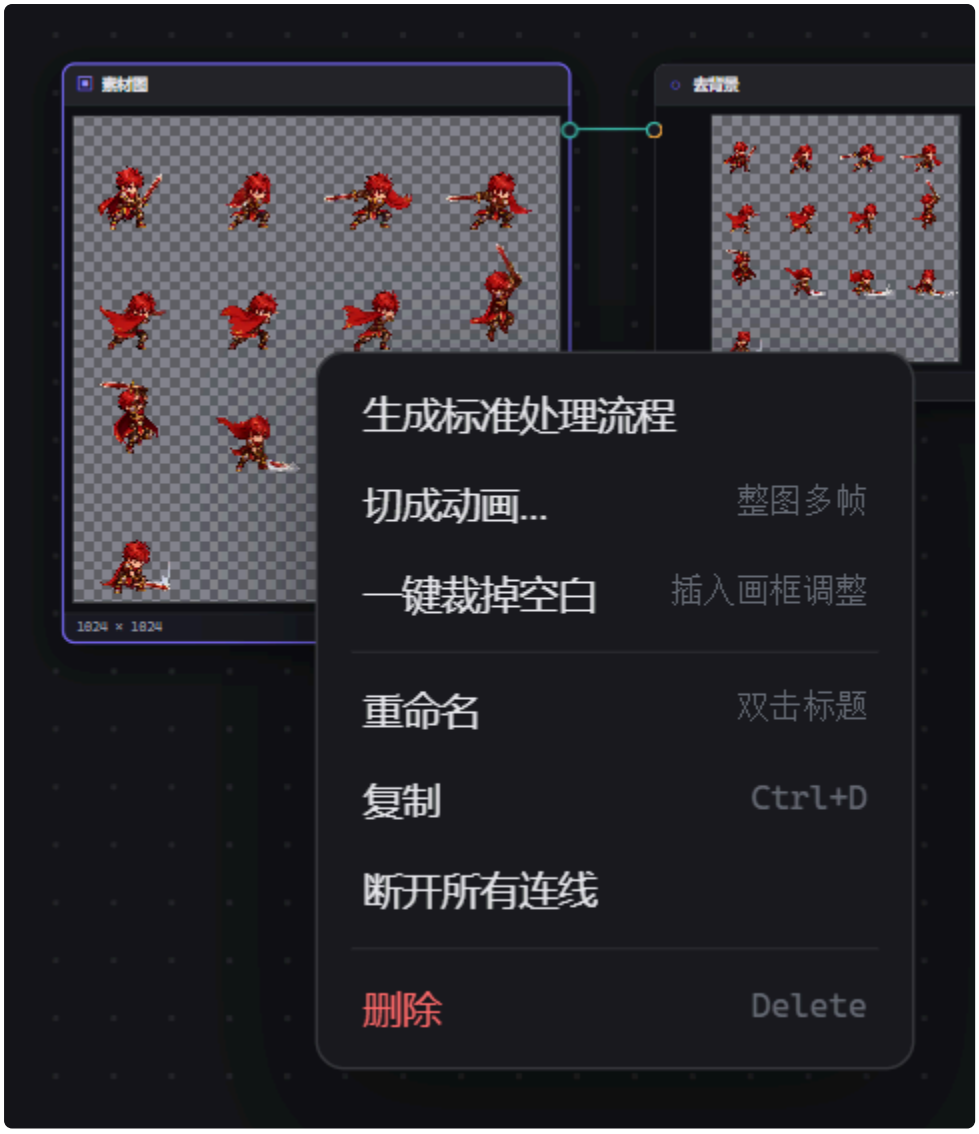
- **一张图**：直接把文件拖到画布上，或 Ctrl+V 粘贴，或点左上「＋ 图片」，得到一张「素材图」卡片。
- **一组序列帧**：点左侧「⇶ 序列帧」，按下图菜单选择来源，得到一张「动画」卡片。多张图按文件名里的数字排序；把多张图或整个文件夹直接拖到画布上也行。



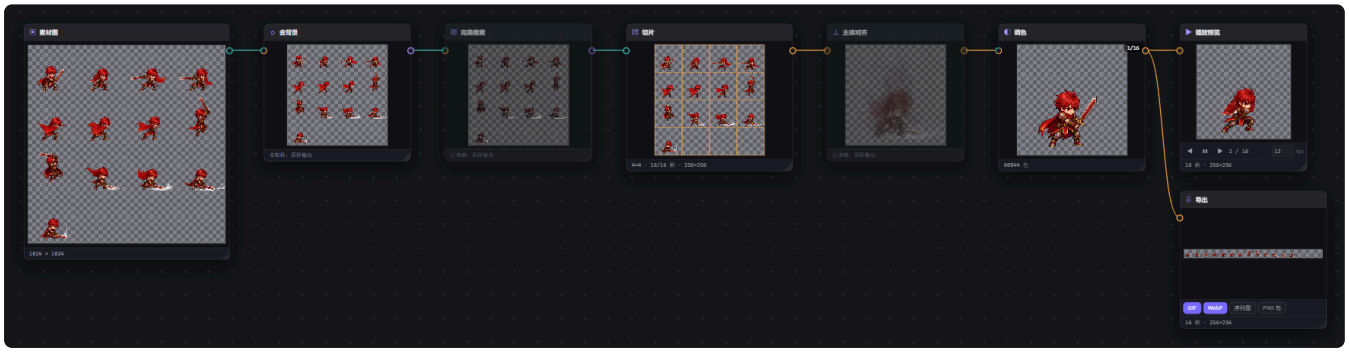
本工具导出的、Aseprite 或 TexturePacker 的「序列图 + JSON」以及角色包 zip 都能从「导入角色包 / 序列图+JSON / zip…」导入。

第 2 步：一键生成处理流程

在素材图卡片上右键，选「生成标准处理流程」。如果只想把整图切成可编辑的帧，选「切成动画…」就能直接得到动画卡片。



生成的流程从左到右依次是：



节点	作用	常用操作
去背景	去掉纯色背景	点「取样」后在卡片图上点背景色
完美像素	把放大过、模糊的像素画还原到真实像素网格	默认旁路，素材是放大的像素画时再开

节点	作用	常用操作
切片	把整图按单帧尺寸切成帧	「自动识别帧尺寸」；点卡片上的格子排除末尾的空白格
主体对齐	让每帧的角色对齐到同一位置，避免播放时抖动	默认旁路，需要时开启
调色	换色、局部涂改	「画笔 / 橡皮 / 魔棒」直接在图上涂
播放预览	循环播放当前结果	卡片底部可暂停、逐帧、改帧率
导出	输出文件	见第 4 步

切片时留意帧数：示例图只有 13 帧，切片按 4×4 切出了 16 帧，需要在切片卡片或属性面板的「逐帧核对」里点掉最后 3 个空格。

第 3 步：按需调整流程

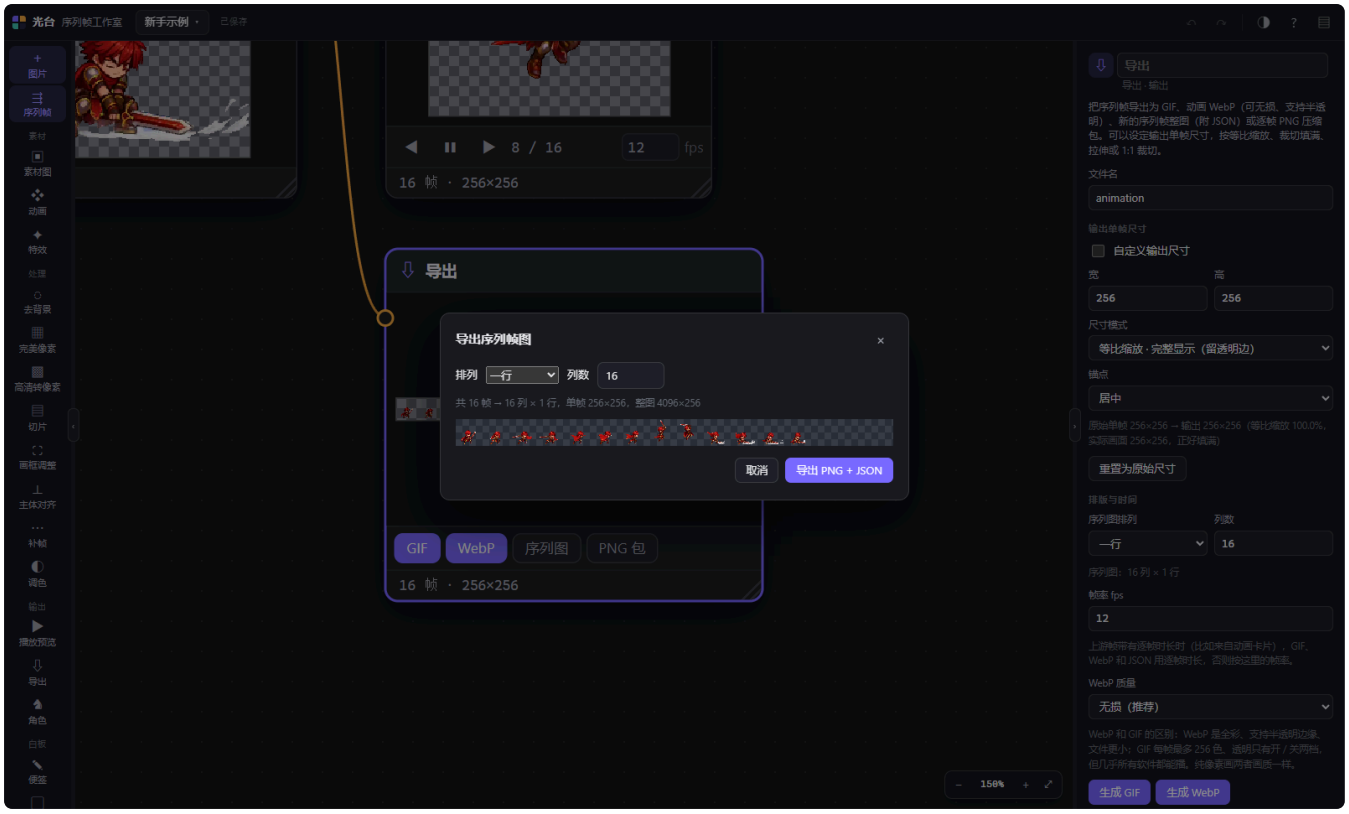
- **调参**：点选任意卡片，在右侧属性面板改参数，下游所有卡片实时更新。
- **跳过一步**：点卡片标题栏的「旁路」。
- **插入新步骤**：双击空白处打开搜索框选节点；或从某张卡片的输出端口拖线到空白处，只会列出能接上的节点。



流程之外还有几个常用节点：「高清转像素」把高清图转成像素风；「画框调整」改画布大小或一键裁掉空白；「补帧」在两帧之间插入中间帧（只处理 128×128 以内的像素小图）。

第 4 步：导出

「导出」卡片底部有四个按钮：**GIF**、**WebP**（动画，支持半透明）、**序列图**（一张整图 + JSON）、**PNG 包**（逐帧 PNG 压缩包）。点「序列图」会先弹出设置框，选排列（一行 / 一列 / 接近正方形 / 自定列数），实时显示整图尺寸和预览。



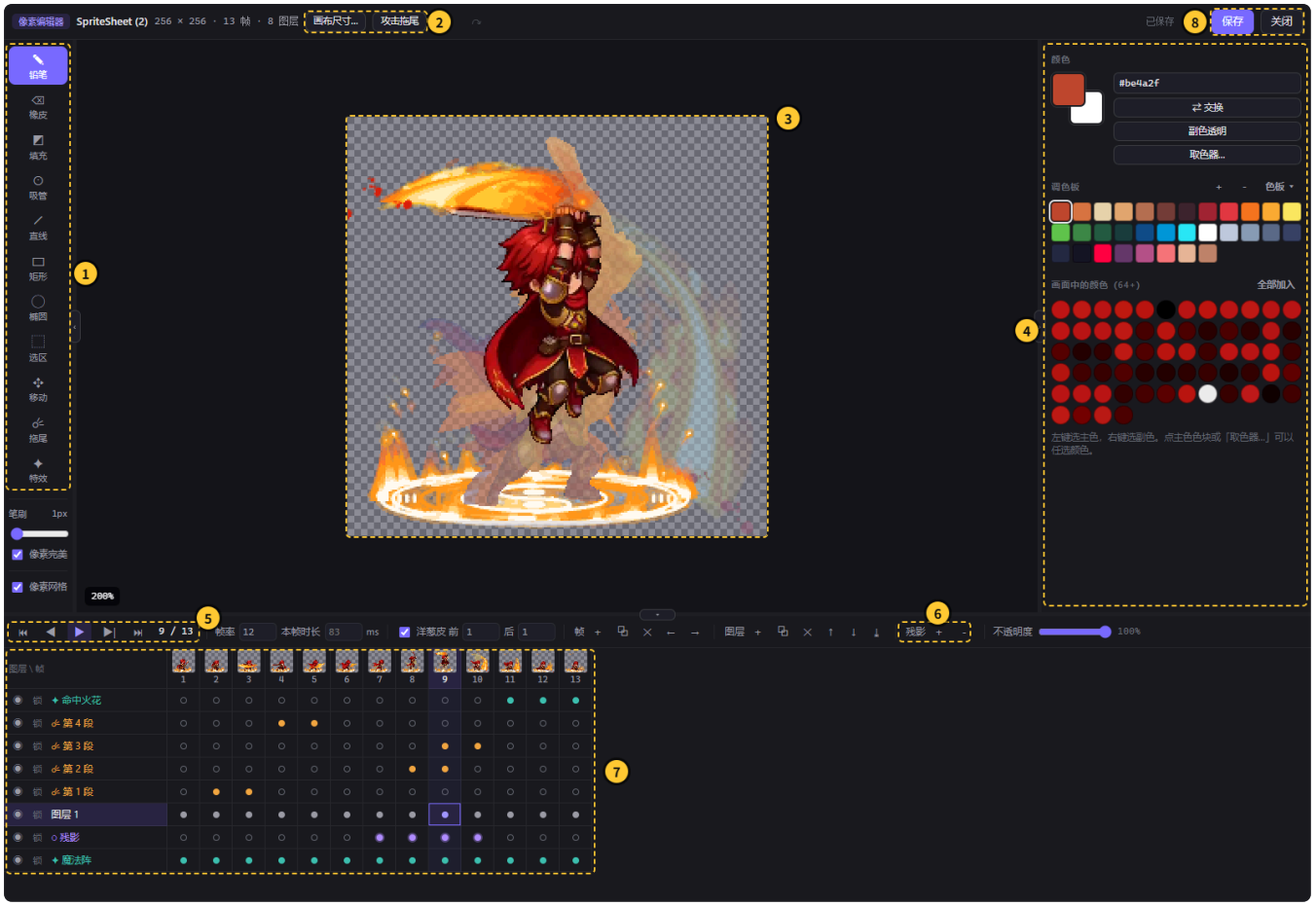
属性面板里还能设文件名、自定义输出单帧尺寸（等比缩放、裁切填满、拉伸或 1:1 裁切）、帧率和 WebP 质量。导出 GIF 时如果半透明像素较多（光效、辉光、渐隐），会提示改导 WebP 或垫底色导出。

保存成可编辑的动画

在任意处理结果上右键「烘焙为动画卡片」，每帧会存成项目里的图片，得到一张「动画」卡片。双击它即可进入像素编辑器逐帧修改、加特效（见第 5 节）。

5. 像素编辑器与特效

双击「动画」卡片进入像素编辑器。攻击拖尾、拖尾笔、特效和残影都是单独的图层，随动画保存，卡片输出和导出会自动带上。也可以从左侧栏新建一张空动画从头画（默认 32×32）。



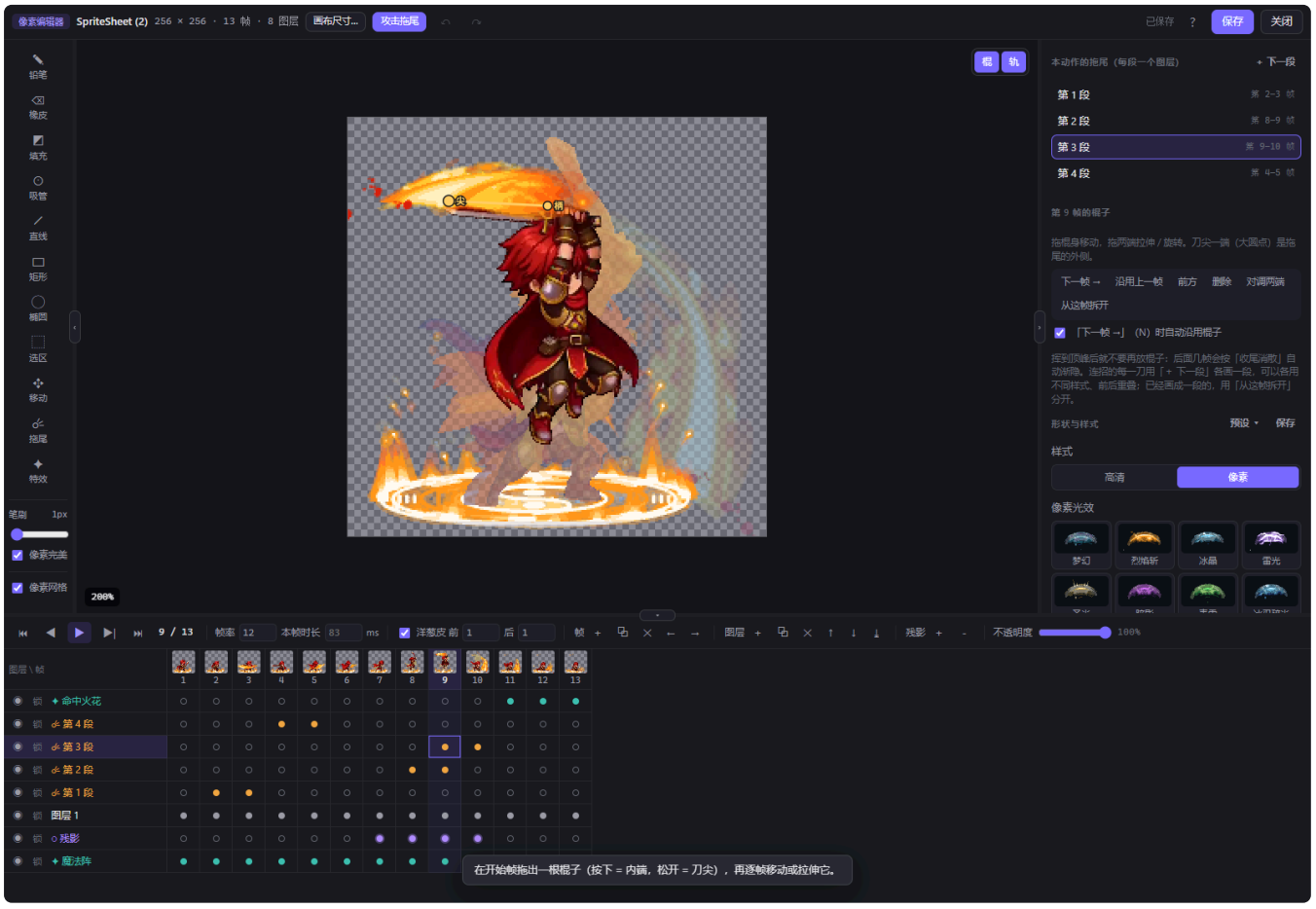
编号	区域	说明
1	工具栏	绘图工具及「拖尾」「特效」；下方调笔刷大小、像素完美、像素网格
2	画布尺寸 / 攻击拖尾	改画布大小；进入攻击拖尾模式
3	画布	当前帧的合成画面
4	右侧参数栏	随工具和图层变化：普通图层显示颜色与调色板，选中拖尾 / 特效 / 残影图层时显示对应设置
5	播放控件	第一帧、上一帧、播放、下一帧、最后一帧；右边是帧率、本帧时长、洋葱皮、帧和图层的增删移动
6	残影 ＋ / －	给当前帧加上或去掉残影
7	时间轴	图层是行、帧是列，点格子切换帧和图层；橙点 = 拖尾，紫点 = 残影，绿点 = 特效
8	保存 / 关闭	保存后画布上的卡片和下游预览、导出立即更新

绘图工具与快捷键

工具	快捷键	备注
铅笔	B	默认开启「像素完美」，自动去掉斜线上的 L 形拐角
橡皮 / 填充 / 吸管	E / G / I	任何绘制工具按住 Alt 也是吸管
直线 / 矩形 / 椭圆	L / U / Shift+U	
选区 / 移动	M / V	有选区时只在选区内绘制；方向键 1px 微调
拖尾笔	T	见下文
特效	F	见下文

左键用主色、右键用副色，X 交换；`[` `]` 调笔刷大小；Shift+H / Shift+V 水平 / 垂直翻转；Ctrl+C / X / V 复制剪切粘贴，也能粘贴系统剪贴板里的图片。

攻击拖尾：给挥砍动作加刀光



1. 切到挥砍开始的那一帧，点顶栏「攻击拖尾」。每段拖尾会自动新建一个拖尾图层。
2. 在画布上拖出一根棍子：按下的位置是内端（柄），松开的位置是刀尖，长度就是拖尾宽度。画反了会自动对调两端。

3. 在右侧选「高清 / 像素」，再点一个样式缩略图（梦幻、烈焰斩、冰晶、雷光…）。
4. 按 N（「下一帧 →」）到下一帧，棍子会沿用上一帧的位置；移动或拉伸它让它跟着武器走。每帧的拖尾由最近几帧棍子扫过的区域自动生成。
5. 挥到顶峰后不再放棍子，后面几帧会按「收尾消散」自动渐隐。
6. 连招点「＋ 下一段」：新段沿用当前样式、跳到上一段结束后的帧。列表中显示每段的帧范围，点一下即可跳过去。

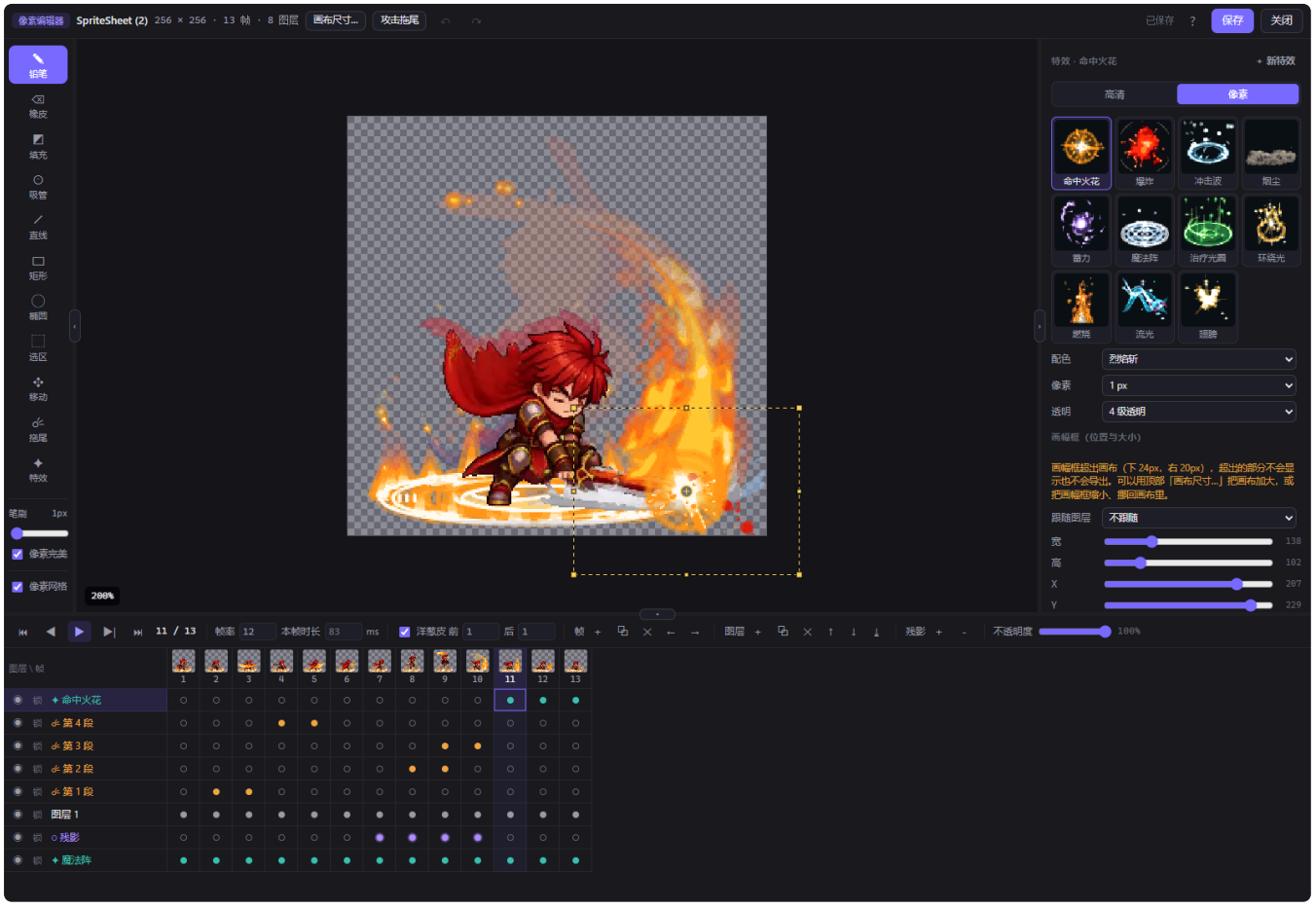
常用调节：「挥动方向」在只有两三帧的大幅挥砍时指定顺 / 逆时针；「弧度」让拖尾外鼓或内收；「挥动平面」选「横扫」做水平绕身的拖尾；光效的刀锋、刀身、光晕、粒子、爆发五个总控在 0–200% 之间调。

拖尾笔（T）：自由画一道刀光

1. 按 T，在画布上按住拖出一道刀光，松手后变成可调的笔触图层（时间轴上显示 〜）。
2. 拖黄点（头）、蓝点（尾）改长度和方向，拖粉点改弧度，拖笔触本身整体移动。
3. 到其他帧调整后这一帧就成为关键帧（实心点），两个关键帧之间自动补间（空心点）。
4. 最后一个关键帧之后按「消失帧数」（默认 3 帧）自动收尾变淡。

勾「固定弧度」后头尾只能沿圆弧移动，再勾「循环旋转」可做一直旋转的刀光；「拖尾平面」选横向 / 纵向并勾「环绕」，远的半圈会被角色挡住。需要手修时点「转为像素图层」。

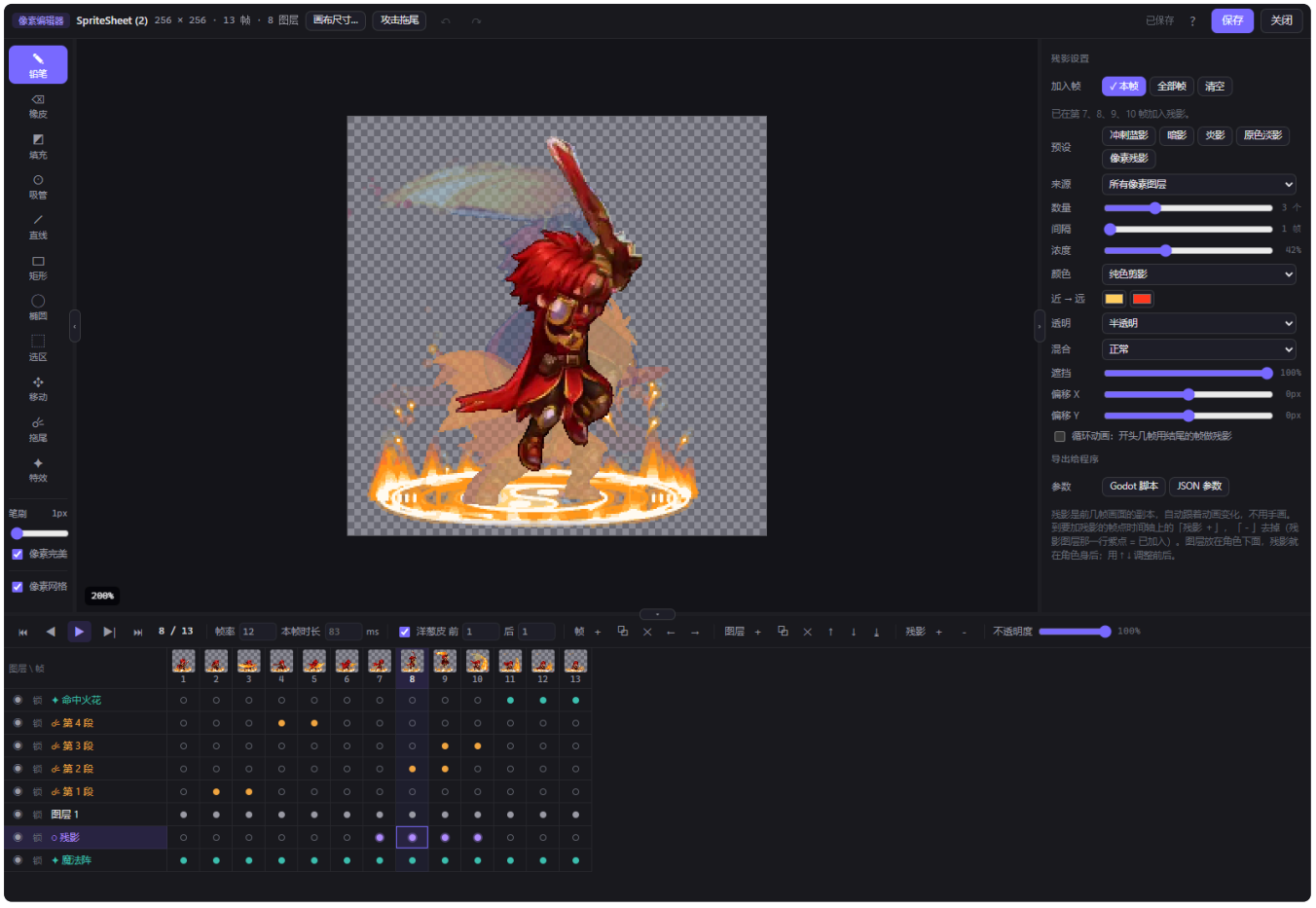
特效图层（F）



1. 切到特效开始的帧，点左侧「特效」（F），就在这一帧新建一个特效图层（时间轴上显示 ✦）。
2. 右侧选「高清 / 像素」和特效类型：命中火花、爆炸、冲击波、烟尘、蓄力、魔法阵、治疗光圈、环绕光、燃烧、流光、翅膀。
3. 选配色；在画布上拖动虚线框移动特效，拖边或角改大小（Shift 保持比例，Alt 以中心缩放）。
4. 设置开始帧、特效帧数、循环、大小、粒子、辉光等参数；「＋ 新特效」再加一个。

「跟随图层」让特效每帧自动套住某个图层的轮廓，适合跟着角色走的环绕光；「逐帧调整」可每帧单独设位置和大小。画幅框超出画布时面板会提示，超出部分不会导出。

残影



1. 切到需要残影的帧，点时间轴上方「残影 ＋」。第一次会在当前图层下方新建残影图层，这一帧把前几帧的画面复制到身后。
2. 点「－」去掉；设置面板里也有「本帧」「全部帧」「清空」。
3. 套一个预设（冲刺蓝影、暗影、炎影、原色淡影、像素残影），再按需调数量、间隔、浓度、颜色、透明方式、混合、遮挡和 X / Y 偏移。

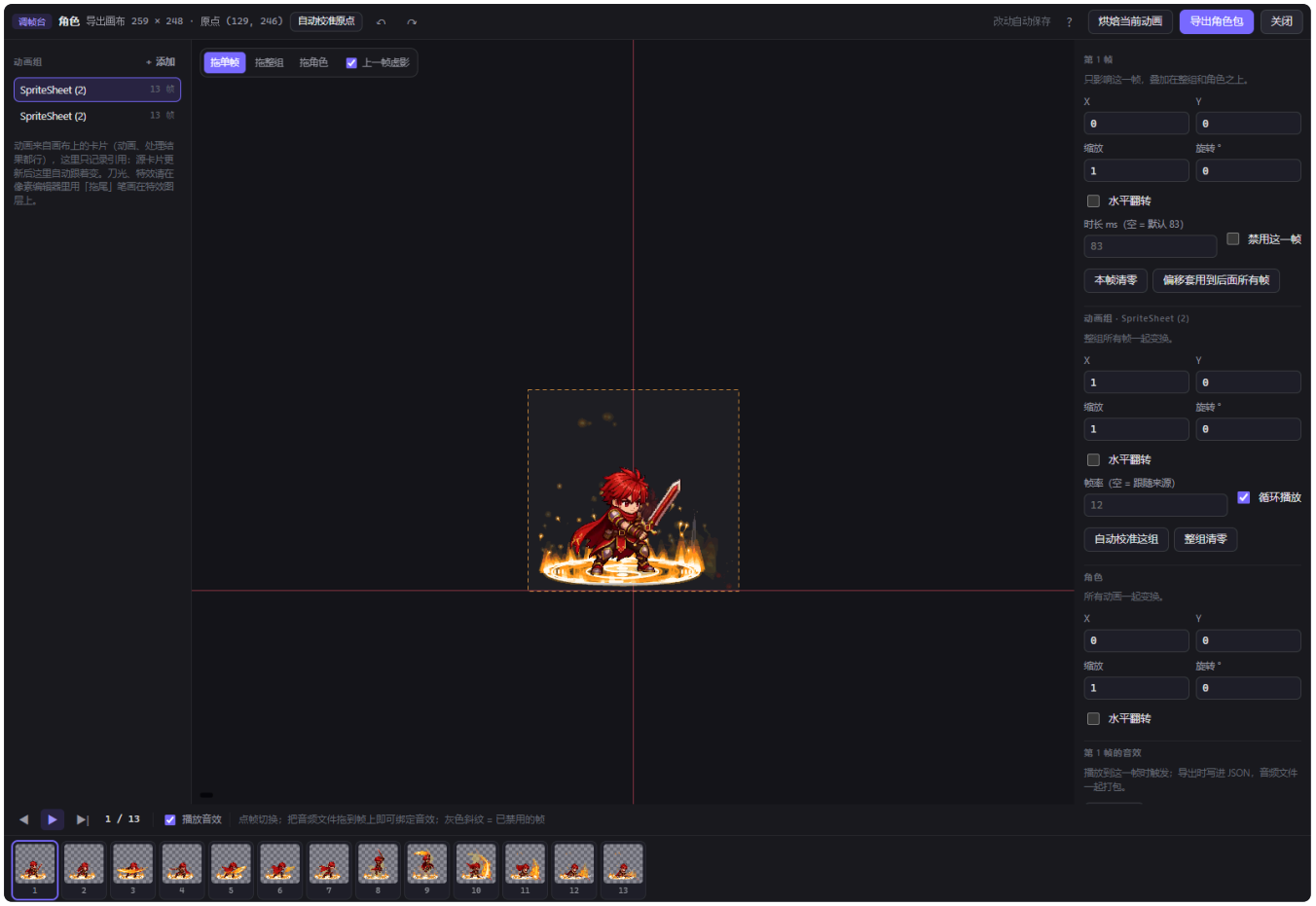
「导出给程序」可生成 Godot 4 脚本（afterimage.gd）或通用 JSON 参数，让游戏里按真实移动实时留残影。

独立的「特效」节点

不需要叠在角色上时，从首页左侧栏添加「特效」卡片，单独生成一段特效序列帧。类型和参数与特效图层相同，可接「导出」节点输出，或烘焙成动画卡片后进编辑器手修。

6. 调帧台与角色包

调帧台把同一个角色的多组动画（待机、跑、攻击…）对齐到同一个原点，切换动画时不跳位，最后打包成角色包交给程序。



1. 在动画卡片上右键「加入角色…」，选已有角色或「新建角色」；也可以从左侧栏添加「角色」卡片。加入时脚底会自动对齐原点。
2. 双击角色卡片打开调帧台。左侧是动画组列表，「＋ 添加」可以再引用画布上的卡片；源卡片更新后这里自动跟着变。
3. 顶栏「自动校准原点」把每组可见像素的底部中心对到原点。
4. 用「拖单帧 / 拖整组 / 拖角色」（快捷键 1–3）在画面上拖动微调，方向键 1px 移动；「上一帧虚影」帮助对齐。
5. 右侧分三级设置偏移、缩放、旋转、水平翻转；单帧还能设时长、禁用这一帧，动画组可设帧率和循环播放。
6. 把 WAV / MP3 / OGG 拖到底部的帧上即可绑定音效，播放到这一帧时触发。
7. 点右上「导出角色包」。

角色包是一个 zip：所有动画共用同一块画布和同一个原点，每组一张序列图（或 PNG 序列），`character.json` 记录画布尺寸、原点、逐帧时长和音效，音频一起打包。把 zip 拖回画布即可还原。「烘焙当前动画」把调好的一组存成新的动画卡片。

7. 常见问题

现象	原因	处理
双击 start.bat 提示「没有找到 Node.js」	未安装 Node.js	安装 Node.js 18 或更新版本后重新双击
黑窗口提示「端口 5288 已被占用」	工作室已经在运行	直接在浏览器打开 http://127.0.0.1:5288/
页面提示「连不上本地服务」	start.bat 的窗口被关了	重新双击 start.bat，然后刷新页面
切片后多出几帧空白	整图最后一行没排满	在切片卡片或属性面板「逐帧核对」里点掉空格
导出的 GIF 光效边缘发硬、有杂边	GIF 只有全透明 / 不透明两档	按提示改导 WebP，或选「垫底色导出 GIF」
「补帧」节点原样输出	只处理 128×128 以内的像素小图	先用「画框调整」或「高清转像素」缩小
补帧后出现撕裂或重影	大幅挥动、快速旋转难以追踪	补帧更适合平移和小幅动作；可改用「淡入淡出混合」
特效被切掉一部分	画幅框超出了画布	用顶栏「画布尺寸…」加大画布，或缩小、挪回画幅框
拖尾拧成了麻花	棍子的柄和尖画反了	通常会自动纠正；也可以点「对调两端」
改坏了想回到之前	—	Ctrl+Z 撤销；更早的版本用项目菜单「历史版本…」还原
项目文件夹越来越大	编辑过的帧会在 assets 里留下旧版本	关闭像素编辑器后，用项目菜单「清理未使用素材…」
删除了项目又想找回来	删除只是移动文件夹	到 `data/trash/` 里找回，再用「打开项目…」选它的 `project.gtproj`

更多快捷键：在首页不选中任何卡片时，右侧属性面板会列出全部画布快捷操作；顶栏「?」也能打开帮助。